



清华大学

综合论文训练

保真度感知的自适应量子路由协议研究 与仿真实现

系 别： 计算机科学与技术系

专 业： 计算机科学与技术

姓 名： 王思图

指导教师： 施新刚，副研究员

二〇二六年五月

摘 要

量子互联网的核心任务是在多跳网络中为上层应用分发高保真纠缠资源。与经典最短路径不同，量子路由的路径质量不能只由跳数、成功率或某个静态阈值刻画，而必须显式考虑每一跳链路的初始保真度、建立时间以及量子存储器相干时间。特别是在地面光纤与卫星短链路并存的混合网络中，较早建立的链路需要在量子存储器中等待更慢的链路完成，等待造成的退相干会使局部看似更优的前缀在接入相同后缀后失去优势。

本研究围绕 qns-3 平台实现并分析一种面向端到端保真度的量子网络层协议。我们在路由标签中显式保留整条前缀的链路段信息，使用 $T_{\max}$ 对齐所有链路的就绪时间，并在等待退相干后递归执行 Bell 对角态交换，从而得到可直接用于路径比较的预测保真度。基于这一非加性度量，系统实现了单标签 Dijkstra 基线与 Sliced Dijkstra 多标签搜索，其中后者通过保留不同 $T_{\max}$ 切片降低前缀陷阱导致的误剪枝风险。

当前版本的工作重点是把建模、算法语义与非保序性证明对齐到实现本身，因此实验章节仍保留为后续补充的占位内容。后续将基于真实拓扑与混态重跑进一步评估切片宽度和标签保留上限对路由结果的影响。

关键词：量子网络；网络层协议；路由算法；保真度优化；qns-3

目 录

Part I 量子路由理论研究	1
第 1 章 量子网络物理建模.....	2
1.1 多跳量子中继网络的物理模型	2
1.1.1 节点与链路参数	2
1.1.2 纠缠交换协议的时序模型	3
1.2 端到端纠缠保真度的解析公式	3
1.2.1 退相干模型	3
1.2.2 多跳端到端保真度	4
第 2 章 量子网络路由协议综述.....	6
2.1 量子路由问题的基本约束	6
2.2 基于保真度乘积的启发式路由	6
2.3 单标签路由基线	7
2.4 Caleffi 的最优纠缠率路由.....	7
2.5 相关工作	8
2.6 本章小结	8
第 3 章 路由算法与下界分析.....	9
3.1 量子路由的困难	9
3.2 单标签 Dijkstra 基线	9
3.3 非保序性的论证	10
3.3.1 保序性的定义	10
3.3.2 构造性反例	10
3.4 单标签 Dijkstra 的下界证明	11
3.5 切片 Dijkstra 算法	12
3.6 切片算法的下界证明	13
 Part II 量子网络模拟器实现	 15
第 4 章 量子-经典混合仿真平台 qns-3 的架构设计	16
4.1 总体设计目标与分层结构	16
4.2 离散事件驱动的量子-经典协同仿真	16
4.3 ExaTN 密度矩阵计算后端.....	17

4.4 量子物理层与存储器退相干模型	18
4.5 量子链路层：纠缠对分发与状态管理	19
4.6 量子网络层与路由协议	19
4.7 经典信令信道的建模方式	20
参考文献.....	21

Part I

量子路由理论研究

第 1 章 量子网络物理建模

本章给出本文采用的多跳量子中继网络物理模型。该模型以路径为评价对象：一条候选路径由若干量子链路段组成，每一段链路均携带初始保真度、建链时间、噪声类型以及端点相干时间等参数。路由层在扩展候选路径时，根据完整路径段序列重新计算路径时间瓶颈 $T_{\max}$ 、各段等待时间、存储退相干后的 Bell 对角态以及递归纠缠交换后的端到端保真度。后续章节对路由度量非保序性、单标签 Dijkstra 基线以及切片 Dijkstra 算法的分析，均建立在本章定义的路径级物理语义之上。

1.1 多跳量子中继网络的物理模型

1.1.1 节点与链路参数

考虑由若干量子中继节点构成的一般网络图。对一条候选路径

$$p = (v_0, v_1, \dots, v_h),$$

其第 j 段链路

$$e_j = (v_{j-1}, v_j)$$

记为一条路径段。本文以路径段序列描述候选路径，并以各段物理参数作为路径级保真度计算的输入。每一段链路包含以下信息：

- 左右端节点名；
- 初始保真度 $F_j^{(0)}$ ；
- 噪声模型族 $\mathcal{N}_j$ ；
- 量子链路建立时间 T_j ；
- 左右端节点的相干时间 τ 。

上述参数由链路层和物理层共同给出。初始保真度 $F_j^{(0)}$ 描述纠缠生成后单跳 Bell 对的初始质量，其数值受信道噪声和纠缠制备过程影响；建链时间 T_j 表示该链路建立纠缠所需的时间； τ 表示端点量子存储器的相干时间。本文的保真度量只讨论已具备纠缠生成能力的候选链路，链路成功率可在吞吐量或资源分配模型中另行处理，不作为端到端 Bell 保真度的乘性因子。

对应地，单跳链路的初始 Bell 态仍按 Werner 态参数化：

$$\rho_i^{(0)} = F_i^{(0)} |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + \frac{1 - F_i^{(0)}}{3} (|\Phi^-\rangle\langle\Phi^-| + |\Psi^+\rangle\langle\Psi^+| + |\Psi^-\rangle\langle\Psi^-|) \quad (1.1)$$

其中 $|\Phi^\pm\rangle, |\Psi^\pm\rangle$ 为四个 Bell 基态。

1.1.2 纠缠交换协议的时序模型

本文采用并行建链、统一对齐的时序假设。对路径 p 上的各段链路，纠缠生成在同一轮路径评估中并行开始；随后以最晚完成的链路作为交换前的对齐时刻。具体过程如下：

1. 路径上的各段链路在同一轮评估中同时开始建立纠缠；
2. 每段链路的就绪时间由其建链时间 T_j 给出；
3. 整条路径的统一对齐时刻定义为

$$T_{\max}(p) = \max_{1 \leq j \leq h} T_j, \quad T_j \equiv T(e_j); \quad (1.2)$$

4. 更快完成的链路必须等待较慢链路，于是第 j 段的等待时间为

$$W_j(p) = T_{\max}(p) - T_j; \quad (1.3)$$

5. 交换操作在路由度量中视为瞬时完成，不额外计入建链时间。

在该时序模型下，存储退相干由路径内部不同链路的建链时间差引入。较早完成的链路在等待对齐时发生退相干，等待后的单跳 Bell 对再通过纠缠交换递归合成为端到端 Bell 对。因此， $T_{\max}$ 同时决定路径的时间瓶颈和各段链路的等待长度，也是后续切片路由算法选择 $T_{\max}$ 作为分组变量的物理依据。

1.2 端到端纠缠保真度的解析公式

1.2.1 退相干模型

本文采用的存储退相干模型作用于单个存储量子比特。设量子比特在存储器中等待时间为 Δt ，节点相干时间为 τ ，则等待过程由相位翻转信道表示为

$$\mathcal{E}_\lambda(\rho) = \frac{1 + \lambda}{2} \rho + \frac{1 - \lambda}{2} (Z \rho Z), \quad \lambda(\Delta t, \tau) = e^{-\Delta t/\tau}, \quad (1.4)$$

其中 λ 为相干衰减系数。对一对以式 (1.1) 初始化的 Bell 对，若左右两端量子比特分别等待 $\Delta t_L, \Delta t_R$ ，则等待后的二体量子态仍保持 Bell 对角形式：

$$\rho_i(\Delta t_L, \Delta t_R) = a_i |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + b_i |\Phi^-\rangle\langle\Phi^-| + c_i |\Psi^+\rangle\langle\Psi^+| + d_i |\Psi^-\rangle\langle\Psi^-|, \quad (1.5)$$

其中

$$\begin{aligned}
q_i &\triangleq \frac{1 - F_i^{(0)}}{3}, \\
\Lambda_i &\triangleq \exp\left(-\frac{\Delta t_L}{\tau_i} - \frac{\Delta t_R}{\tau_{i+1}}\right), \\
a_i &= \frac{2F_i^{(0)} + 1 + \Lambda_i(4F_i^{(0)} - 1)}{6}, \\
b_i &= \frac{2F_i^{(0)} + 1 - \Lambda_i(4F_i^{(0)} - 1)}{6}, \\
c_i &= d_i = q_i.
\end{aligned} \tag{1.6}$$

因此，该链路在等待后的 Bell 保真度为

$$F_i(\Delta t_L, \Delta t_R) = \langle \Phi^+ | \rho_i(\Delta t_L, \Delta t_R) | \Phi^+ \rangle = a_i, \tag{1.7}$$

式 (1.7) 表明，双端存储退相干对 Bell 保真度的影响由两端等待时间和相干时间共同决定，并通过 Bell 对角态权重重新分配体现。

1.2.2 多跳端到端保真度

设 Bell 对角态的 Bell 权重向量记为

$$w = (a, b, c, d), \quad a + b + c + d = 1, \tag{1.8}$$

其中 a 即相对于 $|\Phi^+\rangle$ 的 Bell 保真度。对两端等待导致的相位翻转退相干，可定义等待算子

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}_\Lambda(a, b, c, d) = &\left(\frac{1+\Lambda}{2}a + \frac{1-\Lambda}{2}b, \frac{1-\Lambda}{2}a + \frac{1+\Lambda}{2}b, \right. \\
&\left. \frac{1+\Lambda}{2}c + \frac{1-\Lambda}{2}d, \frac{1-\Lambda}{2}c + \frac{1+\Lambda}{2}d \right),
\end{aligned} \tag{1.9}$$

其中 Λ 由式 (1.6) 给出。

若两段相邻路径的端到端态分别为 $w = (a, b, c, d)$ 与 $w' = (a', b', c', d')$ ，则一次理想纠缠交换后的输出仍为 Bell 对角态，其 Bell 权重满足

$$\begin{aligned}
S(w, w') = &(aa' + bb' + cc' + dd', ab' + ba' + cd' + dc', \\
&ac' + ca' + bd' + db', ad' + da' + bc' + cb').
\end{aligned} \tag{1.10}$$

由此，多跳端到端纠缠保真度可通过 Bell 对角态递推得到：首先根据式 (1.3) 对各跳 Bell 对施加等待算子 $\mathcal{M}_\Lambda$ ，随后沿路径顺序递归施加交换算子 S 。递推结束后，输出 Bell 对角态的第一个分量即为端到端 $|\Phi^+\rangle$ 保真度。

记路径级递推得到的端到端保真度为 $F_{\text{path}}(p)$ 。特别地，在无额外等待且输入均为 Werner 态的情形，若两条相邻链路初始保真度分别为 F_1, F_2 ，则一次纠缠交

换后的 Bell 保真度为

$$F_{\text{swap}} = F_1 F_2 + \frac{(1 - F_1)(1 - F_2)}{3} = \frac{4F_1 F_2 - F_1 - F_2 + 1}{3}, \quad (1.11)$$

式 (1.7) 和式 (1.11) 分别给出了存储等待与理想纠缠交换在本文模型下的闭式表达。二者共同构成后续路径级路由度量的物理基础。

第 2 章 量子网络路由协议综述

本章梳理量子网络路由问题的基本约束，介绍代表性量子路由协议的设计思路，并分析其局限性，为后续章节对路由非保序性的理论分析奠定背景。

2.1 量子路由问题的基本约束

与经典网络中的最短路径或最优流量路由不同，量子网络路由必须同时应对如下物理约束：

1. **纠缠生成的概率性**：量子信道的 Bell 对生成成功率 $p_e \in (0, 1)$ 受限于光子传输损耗、探测器效率和光学对准误差等因素，路径的端到端纠缠建立成功率随跳数指数下降。
2. **量子态的不可克隆性**：量子信息不能被复制（量子不可克隆定理），因此量子路由无法像经典路由那样通过报文重传或多播分发保证可靠性；一旦纠缠测量失败，该量子资源便不可恢复。
3. **保真度衰减**：纠缠对在量子存储器中等待时会因退相干而损失保真度（参见第 1 章）。在本文的路由度量中，这一效应主要表现为不同链路就绪时间造成的 $T_{\max}$ 对齐等待；在完整仿真中，额外经典信令等待也会由物理层退相干模型反映。
4. **存储器相干时间限制**：现有量子中继节点的相干时间 τ 通常在毫秒至秒级 Lin et al. (2024)，超过相干时间的等待将使纠缠资源完全退化；路由协议须在有效的相干时间窗口内完成多跳纠缠交换。

上述约束决定了量子路由不能简单将跳数或带宽作为优化目标，而需要联合考虑链路成功率、保真度衰减和相干时间等量子特征参数。

2.2 基于保真度乘积的启发式路由

一种直觉性的量子路由思路是把路径质量近似写成各链路初始保真度的连乘：若忽略等待退相干和交换过程，端到端保真度可粗略近似为

$$F_{\text{end}}(P) \approx \prod_{e \in P} F_e^{(0)}.$$

在这个非常粗糙的近似下，可以用 $-\log F_e^{(0)}$ 作为链路权重，把路径选择化约为标准最短路径问题。这个思路的意义主要在于提供一个最小复杂度的基线；在包含

等待退相干和纠缠交换的模型中，它不能作为最终的端到端保真度度量。

该近似只有在两个条件同时较强时才勉强成立：

1. 各链路的初始保真度大致独立且已知；
2. 路径内部的等待时间可以忽略，或者所有链路的建立时间都足够接近。

一旦路径内部的建立时间出现明显错配，端到端保真度就必须由完整路径上的等待过程和交换过程共同决定。整条前缀在扩展后会形成新的 $T_{\max}$ ，从而改变已有链路和新增链路的等待时间；因此，某一中间节点处质量较高的前缀，在接入相同后缀后未必仍然保持优势。这也是后续章节讨论 Dijkstra 基线失效的起点。

2.3 单标签路由基线

相较于上述粗略启发式，本文采用的路径级度量在每次扩展候选前缀时重新评估整条路径的端到端保真度 $F_{\text{path}}(p)$ 与时间瓶颈 $T_{\max}(p)$ 。路径比较因而同时受到保真度递推和时间瓶颈变化的影响。

在这一度量下，单标签 Dijkstra 可作为最小复杂度的基线算法。该算法在每个节点只保留已知最优的一条候选前缀；如果某一前缀凭借较高的局部保真度被保留，另一个保真度略低但时间瓶颈更小的前缀就可能被过早剪枝。由于路径度量不满足加性最短路所需的保序性，单标签 Dijkstra 只能作为 $K = 1$ 的最好优先基线，不能保证全局最优。

后续章节将先证明上述风险确实存在，再在此基础上提出沿 $T_{\max}$ 轴保留多条候选前缀的切片 Dijkstra 算法，并分析它相对于实际最优路径能够获得的下界保证。

2.4 Caleffi 的最优纠缠率路由

Caleffi (2017) 在量子中继网络中建立了端到端纠缠生成率 (entanglement generation rate) 的精确随机模型。该工作将原子-光子纠缠生成概率、光子-光子贝尔态测量不完美性、退相干时间等多种物理因素纳入统一的随机分析框架，推导了任意路径的端到端纠缠率闭合表达式，并以最大化纠缠率为路由优化目标。

Caleffi 的核心发现是：纠缠生成率度量具有非保序性 (non-isotonicity) —— 在路径拼接时，两条路径的优劣排序可能发生逆转，使得局部最优选择在全局上非最优。这一性质从根本上破坏了标准 Dijkstra 算法的正确性前提：Dijkstra 的贪心选择依赖于路径度量对拼接操作的单调性，而非保序性度量无法满足这一条件。针对该缺陷，Caleffi 提出通过路径枚举算法穷举所有候选路径以求得全局最优解。这

一工作是量子路由非保序性问题的早期理论奠基之一，但路径枚举的指数级复杂度限制了其在大规模网络中的实用性。

值得注意的是，Caleffi 所分析的路由度量是**纠缠生成率**，与上节保真度乘积方法的优化目标不同；路由非保序性问题的两种度量体系中均以不同形式存在，而下一章将针对本文的路径级保真度量给出严格的非保序性理论分析。

2.5 相关工作

在上述主流方法之外，若干研究针对特定场景提出了改进方案。Ali 等人 Ali et al. (2017) 研究了量子网络编码在多播纠缠分发中的最优性条件，为量子组播路由提供了理论依据。Wang 等人 Wang et al. (2025) 基于路由代数框架提出了 K-最优路径路由 (KOP)，从代数结构的角度系统分析了量子路由度量的非保序性，并设计了在代数意义上保证收敛性的修正算法。Sutcliffe 等人 Sutcliffe et al. (2025) 针对多方纠缠分发场景，提出了保真度感知的多路径路由策略，在保证最低保真度阈值的前提下优化分发吞吐量。Shi 和 Qian 提出的 Q-CAST Shi et al. (2020) 则代表了多路径并发和吞吐量优先思路的一个典型分支，可作为本文单标签基线之外的对照背景。

面向卫星量子网络的全球尺度纠缠分发，QuESat Gu et al. (2025) 设计了基于低轨道卫星星座的被动光学量子中继网络，并提出了针对星地混合拓扑的路由策略。该工作的出现使得“高延迟-高保真度”卫星链路与“低延迟-低相干时间”地面节点共存的异质场景变得更加现实，对量子路由算法提出了更高的要求。

2.6 本章小结

现有量子路由协议大致可以分为三类：（1）基于保真度乘积或类似粗粒度度量的启发式最短路径方法；（2）以纠缠率或可达速率为度量的代数分析方法；（3）以多路径并发和吞吐量为中心的协议族。三类方法的共同局限在于：它们通常没有把路径级 $T_{\max}$ 重算语义作为核心对象来处理。因此，单标签 Dijkstra 在本文模型下可能过早剪枝。下一章将围绕这一点，依次给出路径级保真度度量的非保序性分析、单标签 Dijkstra 的下界证明、切片 Dijkstra 的提出以及切片算法的下界证明。

第 3 章 路由算法与下界分析

本章在第 1 章路径级物理模型的基础上，依次讨论量子路由面对的主要困难、单标签 Dijkstra 基线、路径级保真度度量的非保序性、单标签 Dijkstra 相对于实际最优路径的下界、切片 Dijkstra 的提出，以及切片算法对应的下界保证。本文把“实际最优路径”定义为在同一网络拓扑、同一链路初始保真度、同一建链时间和同一相干时间参数下，使 $F_{\text{path}}(p)$ 最大的简单路径。

3.1 量子路由的困难

设网络图为 $G = (V, E)$ ，源节点为 s ，目的节点为 t ，从 s 到 t 的简单路径集合记为 $\mathcal{P}_{s,t}$ 。对任意路径

$$p = (v_0, v_1, \dots, v_h), \quad v_0 = s, \quad v_h = t,$$

路径级保真度由第 1 章的等待退相干和 Bell 对角态交换递推给出，记为 $F_{\text{path}}(p)$ 。实际最优路径为

$$p^* \in \arg \max_{p \in \mathcal{P}_{s,t}} F_{\text{path}}(p), \quad F^* = F_{\text{path}}(p^*). \quad (3.1)$$

与经典加性最短路不同，本文的路径质量函数具有三个直接后果。第一，新增一段链路会改变整条路径的 T_{max} ，从而改变已有链路的等待时间；第二，等待后的各段 Bell 对角态再经过递归纠缠交换，端到端保真度不能由单条边权相加得到；第三，中间节点处较优的前缀，在接入同一后缀后未必仍然较优。因此，路由算法的核心困难在于搜索过程中如何保留未来可能反超的前缀，并避免因局部比较过早剪枝。

3.2 单标签 Dijkstra 基线

最直接的基线是单标签 Dijkstra。该算法对每个节点 v 只保留一条从 s 到 v 的候选前缀，记为 $\ell(v)$ 。优先队列按照候选前缀的 F_{path} 从高到低弹出；若两个候选的保真度相同，则优先选择 T_{max} 更小、路径更短的候选。每次从队列中取出一个前缀后，算法将其末端节点的出边逐一接入，并用新路径的完整物理参数重新计算 F_{path} 和 T_{max} 。

单标签 Dijkstra 的计算代价较低。若忽略路径级重算的内部代价，它与普通最好优先搜索类似；若一条长度为 h 的前缀每次扩展都需要重新计算等待退相干和

Bell 对角态交换，则一次扩展的物理度量计算代价为 $O(h)$ 。该算法的关键限制在于：每个中间节点只有一个保留前缀。只要被删除的前缀在接入后缀后可能反超，单标签剪枝就可能破坏全局最优性。

3.3 非保序性的论证

3.3.1 保序性的定义

若一个路径度量 F 对任意两条同终点前缀 a, b 和任意可拼接后缀 c 满足

$$F(a) \geq F(b) \implies F(a \oplus c) \geq F(b \oplus c), \quad (3.2)$$

则称该度量在路径拼接下是保序的。经典 Dijkstra 的局部剪枝依赖这一结构：一旦某个前缀在中间节点处已经最优，拼接相同后缀后它仍然不劣。

本文的 F_{path} 不满足式 (3.2)。原因在于，路径拼接会重新决定 T_{max} ，并由此重新分配所有链路的等待时间。一个前缀在中间节点处保真度较高，可能同时携带较大的时间瓶颈；当它接入一个快速后缀时，后缀需要等待该时间瓶颈，从而发生额外退相干。另一个局部保真度稍低但时间瓶颈更小的前缀，则可能在同一后缀下保持更高的最终保真度。

3.3.2 构造性反例

先考虑一条单段 Werner 路径。若其初始保真度为 F ，左右端相干时间均为 τ ，并且交换前等待 Δ ，则由式 (1.7) 可得等待后的 Φ^+ 权重为

$$g(F, \Delta; \tau) = \frac{2F + 1 + e^{-2\Delta/\tau}(4F - 1)}{6}. \quad (3.3)$$

在 $F > 1/4$ 的物理区间内， g 随 F 单调递增，随 Δ 单调递减。

两段 Werner 态经过理想纠缠交换后的 Φ^+ 保真度为

$$S(F_1, F_2) = F_1 F_2 + \frac{(1 - F_1)(1 - F_2)}{3}. \quad (3.4)$$

当 $F_1, F_2 > 1/4$ 时， S 关于每个自变量单调递增，因为

$$\frac{\partial S}{\partial F_1} = \frac{4F_2 - 1}{3}, \quad \frac{\partial S}{\partial F_2} = \frac{4F_1 - 1}{3}.$$

取两个到同一中间节点的前缀 a, b 和一个共享后缀 x 。令

$$F_{\text{path}}(a) > F_{\text{path}}(b), \quad T_{\text{max}}(a) > T_{\text{max}}(b).$$

若后缀 x 的建链时间较小，则在 $a \oplus x$ 中， x 需要等待的时间可能大于其在 $b \oplus x$

中的等待时间。只要

$$S(F_{\text{path}}(a), g(F_x, \Delta_x^{(a)}; \tau)) < S(F_{\text{path}}(b), g(F_x, \Delta_x^{(b)}; \tau)), \quad \Delta_x^{(a)} > \Delta_x^{(b)},$$

就得到

$$F_{\text{path}}(a \oplus x) < F_{\text{path}}(b \oplus x).$$

例如取

$$F_a = 0.55, \quad T_a = 5 \text{ ms}, \quad F_b = 0.50, \quad T_b = 0 \text{ ms},$$

$$F_x = 0.90, \quad T_x = 0 \text{ ms}, \quad \tau = 20 \text{ ms}.$$

不接后缀时有 $F_{\text{path}}(a) = 0.55 > 0.50 = F_{\text{path}}(b)$ 。接入同一后缀后,

$$g(0.90, 5; 20) \approx 0.7295, \quad g(0.90, 0; 20) = 0.90.$$

代入式 (3.4) 得

$$F_{\text{path}}(a \oplus x) \approx 0.4418, \quad F_{\text{path}}(b \oplus x) \approx 0.4667.$$

因此, 路径级保真度在实际等待模型下发生排序反转, 单标签 Dijkstra 的局部剪枝前提不成立。

3.4 单标签 Dijkstra 的下界证明

非保序性说明单标签 Dijkstra 不能保证找到 p^* 。本节进一步分析它相对于实际最优路径 p^* 的下界。结论分为两部分: 其一, 在给定实际参数范围后, 任何返回的可行路径都有一个可计算的保真度下界; 其二, 若不加入额外保序假设, 单标签 Dijkstra 相对于 F^* 的最坏情形只能保证这一平凡下界。

令可用链路集合为 E_a 。定义全图建链时间跨度

$$\Delta_G = \max_{e \in E_a} T(e) - \min_{e \in E_a} T(e), \quad (3.5)$$

并令 $H = |V| - 1$ 为简单路径的最大跳数。对一条链路 $e = (u, v)$, 记其初始 Werner 保真度为 $F_e^{(0)}$, 两端相干时间为 τ_u, τ_v 。在等待时间 w 下, 其等待后的 Φ^+ 权重为

$$a_e(w) = \frac{2F_e^{(0)} + 1 + \exp\left(-\frac{w}{\tau_u} - \frac{w}{\tau_v}\right)(4F_e^{(0)} - 1)}{6}. \quad (3.6)$$

定义由实际参数诱导的单链路保真度下界

$$\alpha_G = \min_{e \in E_a} \min_{0 \leq w \leq \Delta_G} a_e(w). \quad (3.7)$$

若所有可用链路满足 $F_e^{(0)} \geq 1/4$, 则 $a_e(w)$ 关于 w 单调不增, 此时内层最小值在

$w = \Delta_G$ 处取得。

命题 1 对任意简单路径 p , 若其跳数为 $h(p)$, 则

$$F_{\text{path}}(p) \geq \alpha_G^{h(p)} \geq \alpha_G^H. \quad (3.8)$$

证明 路径 p 上任意链路的等待时间均不超过 Δ_G , 故等待后该链路 Bell 对角态的第一个分量不小于 α_G 。设两个 Bell 对角态的权重向量分别为 $w = (a, b, c, d)$ 与 $w' = (a', b', c', d')$ 。由式 (1.10), 交换后第一个分量为

$$aa' + bb' + cc' + dd' \geq aa'.$$

因此, 每进行一次交换, 输出态的第一个分量至少为两个输入第一个分量的乘积。沿 $h(p)$ 条链路递推, 即得

$$F_{\text{path}}(p) \geq \prod_{e \in p} \alpha_G = \alpha_G^{h(p)}.$$

又因 $h(p) \leq H$ 且 $0 \leq \alpha_G \leq 1$, 故式 (3.8) 成立。□

设单标签 Dijkstra 返回路径 p_D , 跳数为 h_D , 其保真度为 $F_D = F_{\text{path}}(p_D)$ 。由于 $F^* \leq 1$, 由命题 1 立刻得到相对于实际最优路径的下界

$$\frac{F_D}{F^*} \geq F_D \geq \alpha_G^{h_D} \geq \alpha_G^H. \quad (3.9)$$

等价地, 加性损失满足

$$F^* - F_D \leq 1 - \alpha_G^{h_D} \leq 1 - \alpha_G^H. \quad (3.10)$$

式 (3.9) 是一个由实际网络参数计算得到的严格下界, 但它通常较弱。其原因在于单标签 Dijkstra 在非保序度量下确实可能删除实际最优路径的必要前缀。对任意给定的中间节点, 可以构造两个前缀 a, b 和共享后缀 x , 使 $F_{\text{path}}(a) > F_{\text{path}}(b)$, 但 $F_{\text{path}}(a \oplus x) < F_{\text{path}}(b \oplus x)$ 。单标签 Dijkstra 会保留 a 并删除 b , 从而无法生成包含 $b \oplus x$ 的最优路径。因此, 在不增加额外结构假设的情况下, 不能证明单标签 Dijkstra 具有比式 (3.9) 更强的普适近似保证。

3.5 切片 Dijkstra 算法

上述失败机制表明, 单个中间节点处只保留一条前缀过于激进。切片 Dijkstra 的基本思想是沿 $T_{\max}$ 轴保留多个代表性前缀, 使时间瓶颈不同的候选能够共存。给定桶宽 $\Delta_B > 0$, 定义路径 p 的时间切片编号为

$$\beta(p) = \left\lfloor \frac{T_{\max}(p)}{\Delta_B} \right\rfloor. \quad (3.11)$$

算法在每个节点维护至多 K 条候选前缀。不同时间切片中的候选可以同时保留；同一节点、同一时间切片内，优先保留 F_{path} 更高的候选，若保真度相同，则选择 T_{max} 更小、跳数更少的候选。

算法 3.1 切片 Dijkstra 的多标签搜索流程

Require: 源节点 s , 目的节点 t , 拓扑 G , 每节点候选上限 K , 桶宽 Δ_B

Ensure: 从 s 到 t 的候选路径

```

1:  $\mathcal{L}(v) \leftarrow \emptyset, \forall v \in V$ 
2: 构造以  $s$  为末端的初始前缀  $\ell_0$ , 并置  $\mathcal{L}(s) \leftarrow \{\ell_0\}$ 
3: 将  $\ell_0$  插入按  $F_{\text{path}}$  排序的优先队列  $Q$ 
4:  $p_{\text{best}} \leftarrow \emptyset$ 
5: while  $Q$  非空 do
6:   取出  $Q$  中保真度最高的候选前缀  $\ell$ 
7:    $u \leftarrow \ell$  的末端节点
8:   if  $\ell \notin \mathcal{L}(u)$  then
9:     continue
10:  end if
11:  if  $u = t$  then
12:    若  $\ell$  优于  $p_{\text{best}}$ , 则  $p_{\text{best}} \leftarrow \ell$ 
13:    continue
14:  end if
15:  for 每条可用出边  $(u, v)$  do
16:    令  $\ell'$  为  $\ell$  接入  $(u, v)$  后得到的新前缀
17:    根据时间切片和候选上限更新  $\mathcal{L}(v)$ 
18:    if  $\ell'$  被  $\mathcal{L}(v)$  保留 then
19:      将  $\ell'$  插入  $Q$ 
20:    end if
21:  end for
22: end while
23: return  $p_{\text{best}}$ 

```

设每个节点最多保留 K 条候选前缀，则活跃前缀数为 $O(K|V|)$ ，边扩展次数为 $O(K|E|)$ 。每次扩展若对长度为 h 的前缀重新计算 T_{max} 、等待退相干和 Bell 对角态交换，则物理度量计算代价为 $O(h)$ 。因此，切片算法用 K 倍级别的候选保留开销，换取对不同时间瓶颈前缀的覆盖。

3.6 切片算法的下界证明

切片 Dijkstra 的下界可以写得比单标签 Dijkstra 更细。关键不只是它返回了一条可行路径，还在于它实际保留下了一部分完整候选路径。令 $\mathcal{R}_{K, \Delta_B} \subseteq \mathcal{P}_{s,t}$ 表示切片算法在给定 K 与 Δ_B 下能够完整生成并保留到终点的路径集合。算法返回路径

p_S 满足

$$F_S = F_{\text{path}}(p_S) = \max_{p \in \mathcal{R}_{K, \Delta_B}} F_{\text{path}}(p). \quad (3.12)$$

因此，相对于实际最优路径有

$$\frac{F_S}{F^\star} \geq \frac{\max_{p \in \mathcal{R}_{K, \Delta_B}} F_{\text{path}}(p)}{F^\star}. \quad (3.13)$$

式 (3.13) 是切片算法比单标签基线更有意义的实例级下界：它直接由算法保留下来的完整路径集合决定。

进一步，由命题 1 可知，只要切片算法返回一条可行简单路径 p_S ，就有

$$\frac{F_S}{F^\star} \geq \alpha_G^{h(p_S)} \geq \alpha_G^H. \quad (3.14)$$

这给出与单标签 Dijkstra 相同形式的无条件参数下界。

切片算法能够取得更强保证的条件可以形式化为前缀覆盖。设 $p^\star = (v_0, \dots, v_h)$ ，其第 i 个前缀记为

$$p_i^\star = (v_0, \dots, v_i).$$

若对所有 $i = 0, \dots, h$ ，前缀 $p_i^\star$ 在算法处理节点 v_i 时均被保留，则 $p^\star \in \mathcal{R}_{K, \Delta_B}$ ，从而由式 (3.12) 得

$$F_S = F^\star. \quad (3.15)$$

因此，切片 Dijkstra 的精确性不来自时间切片本身，而来自它是否保留了实际最优路径的所有必要前缀。

需要强调的是，有限 K 和有限桶宽并不能自动保证式 (3.15) 的前缀覆盖条件。若实际最优路径的某个前缀与另一个局部保真度更高的前缀落入同一时间桶，且该桶只保留一个代表，则最优前缀仍可能被删除。此时切片算法不一定优于单标签 Dijkstra，其无条件最坏情形下界仍为式 (3.14)。换言之，切片算法提高的是保留关键前缀的机会；严格最优性需要由前缀覆盖条件或全路径枚举来保证。

Part II

量子网络模拟器实现

第 4 章 量子-经典混合仿真平台 qns-3 的架构设计

4.1 总体设计目标与分层结构

量子网络路由协议的研究对仿真平台提出了双重要求：一方面，需要以密度矩阵形式精确模拟量子比特在噪声信道和有损存储器中的演化，以获得可靠的保真度数据；另一方面，需要将量子协议置于真实的经典网络环境中运行，以捕捉因队列时延、信道拥塞和丢包等因素对量子业务产生的影响。现有量子网络仿真器（NetSquid、SeQUeNCe 等）内部维护独立的事件调度引擎，难以与经典网络协议栈在事件级别实现精确的时间同步，无法满足上述第二项要求。

qns-3 (Quantum ns-3) 是清华大学量子软件研究中心开发的量子网络仿真平台，其核心设计思路是将量子网络的全部事件调度纳入工业级网络仿真器 NS-3 Riley et al. (2010) 的统一离散事件时间轴，而非构建独立的仿真引擎。这一决策使得量子纠缠的生成、交换与测量等物理层事件，能够与 NS-3 中已高度成熟的 IP 路由、TCP 传输、CSMA/点对点链路等经典协议模型在同一时间轴上竞争调度，实现事件级别的精确同步。

qns-3 采用五层协议栈架构（图 4.1），自下而上依次为：ExaTN 张量网络计算后端、量子物理层、量子链路层、量子网络层，以及量子应用层。本工作开展之前，qns-3 仅具备底部两层（ExaTN 后端与量子物理层）及顶层的若干点对点应用协议；**量子链路层与量子网络层（含路由协议）均为本工作新实现的内容**，是填补平台协议栈中层缺失的核心工程贡献。各层之间通过清晰定义的 C++ 接口和 ns-3 回调机制耦合，整体遵循 ns-3 的模块化设计规范。

4.2 离散事件驱动的量子-经典协同仿真

qns-3 与其他量子网络仿真器最本质的区别在于其事件调度机制。在 NetSquid 等平台中，量子协议的时序逻辑由平台内部的事件引擎驱动，经典网络行为（如信令时延）往往以参数化的固定延迟注入，而非通过真实的协议栈产生。这导致两类时间轴的对齐仅为近似处理，无法捕捉真实的动态效应。

qns-3 的解决方案是将所有量子操作均封装为标准的 ns-3 事件，通过 `Simulator::Schedule()` 接口注册到全局事件队列。当仿真时间推进到某量子事件的触发时刻，事件回调函数调用 ExaTN 后端执行相应的张量网络计算；完成后，该回调函数可进一步向事件队列注册后续量子事件或触发经典报文的发



图 4.1 qns-3 量子网络仿真平台五层协议栈架构

送。以纠缠交换协议为例，混合事件流的典型执行序列如下：

1. 仿真时刻 $t = 0$ ：中继节点完成 Bell 态测量 (BSM)，测量结果 $\{m_L, m_R\}$ 通过真实的 ns-3 UDP 套接字打包为数据包，经由挂载了传播时延属性的 PointToPointChannel 发往枢轴节点；
2. 仿真时刻 $t = \delta$ ： δ 为 P2P 信道的真实传播时延（可含排队延迟和抖动），枢轴节点的 UDP 接收回调触发，从中解出测量结果；
3. 此时 `Simulator::Now()` 返回 δ ，物理层的退相干模型以 δ 为等待时间自动计算枢轴量子比特的保真度衰减；
4. 枢轴节点完成纠正操作后，继续向下游发送经典信令，触发链式的纠缠交换流程。

这一机制确保了“经典信令时延对量子态退相干的影响”能够被精确建模，而非依赖手工参数化的近似值。

4.3 ExaTN 密度矩阵计算后端

量子态的精确模拟由 `QuantumNetworkSimulator` 类负责，该类封装了 ExaTN (Exascale Tensor Networks) Lyakh (2022) 张量网络库，以密度矩阵表示全网量子态。

在内部实现中，每个量子比特对应张量网络 $\mathcal{N}$ 中的一个指标 (index)。 n 量子比特的系统密度矩阵 $\rho \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$ 被分解为“ket 半网络”与“bra 半网络”的张量积形式：

$$\rho = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} |\psi_{\alpha}\rangle \langle \psi_{\alpha}| \quad (4.1)$$

其中每个 $|\psi_\alpha\rangle$ 对应张量网络中的一条收缩路径。

QuantumNetworkSimulator 维护了从量子比特名称到张量编号的双向映射 (ket 侧与 bra 侧各一份), 使得上层物理层接口可通过量子比特的字符串名称 (如 "A_pL"、"B_src_q") 定位并操作对应的密度矩阵张量。保真度计算通过完整的密度矩阵收缩完成, 绕过了依赖解析公式的近似计算:

$$F = \langle \Phi^+ | \rho_{AB} | \Phi^+ \rangle \quad (4.2)$$

其中 $|\Phi^+\rangle$ 为目标 Bell 态。

4.4 量子物理层与存储器退相干模型

量子物理层由 QuantumPhyEntity 类实现, 负责将上层的量子操作请求转换为对 ExaTN 后端的具体调用, 并管理访问控制 (防止不同网络节点交叉操作对方的量子比特)。其主要功能包括: 量子比特的纯态/混态初始化 (GenerateQubitsPure/GenerateQubitsMixed)、量子门施加 (ApplyGate)、Bell 态测量 (BellMeasure) 及保真度计算 (CalculateFidelity)。

退相干效应由 QuantumMemory 类统一管理。该类为每个存储的量子比特记录一个时间戳 t_{last} (类型为 ns-3 的 Time 对象), 在任何操作施加于该量子比特之前, 系统首先计算等待时间 $\Delta t = t_{\text{now}} - t_{\text{last}}$, 并调用 TimeModel 对单量子比特施加相位翻转信道:

$$\mathcal{E}_\lambda(\rho) = \frac{1+\lambda}{2}\rho + \frac{1-\lambda}{2}(Z\rho Z), \quad \lambda = e^{-\Delta t/\tau}, \quad (4.3)$$

其中 τ 为该量子比特所对应节点的相干时间参数。若一对以 Werner 态初始化的 Bell 对, 其左右两端分别等待 $\Delta t_L, \Delta t_R$, 则当前 Bell 保真度应写为

$$F(\Delta t_L, \Delta t_R) = \frac{2F^{(0)} + 1 + e^{-(\Delta t_L/\tau_L + \Delta t_R/\tau_R)}(4F^{(0)} - 1)}{6}, \quad (4.4)$$

而不是把上一时刻的 Bell 保真度直接乘上 $e^{-\Delta t/\tau}$ 。这一“惰性求值” (lazy evaluation) 策略确保了退相干操作与 ns-3 仿真时钟严格同步, 无需独立的退相干事件定时器。

qns-3 实现了三类量子错误模型:

- **TimeModel**: 基于时间的退相干模型, 如式 (4.3), 由 QuantumMemory 在操作前自动调用;
- **DephaseModel**: 相位翻转噪声, 模拟量子门操作或信道传输引入的去相位误差;
- **DepolarModel**: 去极化信道噪声, 将量子态以概率 $1-p$ 映射为最大混合态,

默认信道保真度参数 $p = 0.95$ 。

4.5 量子链路层：纠缠对分发与状态管理

量子链路层 (QuantumLinkLayerService) 负责在相邻节点间建立 Bell 纠缠对，是网络层建立多跳端到端纠缠的基础原语。链路层屏蔽了纠缠生成的概率性失败细节，向上层提供以下接口语义：向指定邻居节点发出纠缠请求，并在成功后通过 ns-3 回调通知上层 EntanglementId、所生成的量子比特名称及初始保真度。

每条成功建立的纠缠对封装为 EntanglementInfo 结构体，包含本地和远端量子比特名称、生成时刻 (createdAt, 类型为 Time) 及有效性标志。链路层的状态机仅含四种状态：PENDING (等待)、READY (可用)、CONSUMED (已被上层消费)、FAILED (失败)，状态转移通过 ns-3 事件调度触发，全程在统一时间轴上推进。

4.6 量子网络层与路由协议

QuantumNetworkLayer 类实现量子网络层 (L3) 逻辑，管理多跳纠缠路径的建立与生命周期。其核心抽象是路径 (Path)，每条路径具有唯一标识符 PathId，并经历如下生命周期：

$$\text{PENDING} \longrightarrow \text{READY} \longrightarrow \begin{cases} \text{CONSUMED} \\ \text{FAILED} \end{cases} \quad (4.5)$$

网络层负责协调每一跳链路层纠缠的建立、纠缠交换操作 (EntanglementSwap) 的触发时机，以及最终端到端纠缠对的保真度检验。路径建立成功 (READY) 后，通过注册的回调函数通知上层应用，应用方可凭 PathId 消费 (消耗) 该纠缠资源。

qns-3 目前实现了两种路由协议，均继承自抽象基类 QuantumRoutingProtocol：

1. **DijkstraRoutingProtocol**: 单标签 best-first 基线，每个节点只保留一条 incumbent label，适合作为当前非保序度量下的 $K = 1$ 对照组；
2. **SlicedDijkstraRoutingProtocol**: 多标签切片搜索，按 predicted_fidelity 和 t_max_ms 同时比较候选路径，并可通过 BucketWidthMs 在 $T_{\max}$ 轴上保留多个切片。

值得注意的是，当前实现中的 BottleneckFidelityRoutingMetric

不满足路由代数中的保序性 (isotonicity) 条件Wang et al. (2025), 即路径拼接后的度量大小关系不保持单调性。这一固有缺陷是本文第 3 章所研究的“路由非保序性”问题的理论根源。

4.7 经典信令信道的建模方式

量子网络协议中的经典信令 (Bell 态测量结果通知、纠正操作指令、路由控制报文等) 需要在节点间可靠传递, 其传递时延直接决定了枢轴节点量子比特的等待时间, 进而影响退相干损耗。

qns-3 在应用层协议 (如 TelepAdaptApp、DistillNestedAdaptApp) 中通过 IPv6 UDP 套接字承载上述经典信令, 由此获得了以下仿真保真性保证:

- **真实传播时延:** 数据包经由 ns-3 PointToPointChannel 或 CsmaChannel 传输, 传播时延由信道的 Delay 属性决定, 而非手工注入的固定延迟;
- **排队时延与拥塞:** 链路的数据速率属性决定了串行化时延; 当量子信令报文与经典背景流量 (如 CBR 流) 竞争共享信道时, 排队时延自然涌现;
- **随机丢包:** 可在接收侧的 NetDevice 上挂载 RateErrorModel, 以指定的每包丢弃概率模拟信道丢包, 测试量子协议在经典信令丢失时的鲁棒性;
- **时延抖动:** 可在发送侧引入均匀随机抖动, 模拟实际链路中的时延变化。

以上特性使得在 qns-3 中运行的量子路由协议能够被置于接近真实的量子-经典混合网络环境中进行压测。这也是 qns-3 区别于其他量子网络仿真工具的核心工程价值: 量子协议的正确性不仅在理想信道假设下得到验证, 同时在具有真实统计特性的经典网络动态下得到评估。

参考文献

- LIN H, DENG R, YAO C Z, et al. Control flow adaption: An efficient simulation method for noisy quantum networks[A/OL]. 2024. arXiv: 2412.08956. <https://arxiv.org/abs/2412.08956>.
- CALEFFI M. Optimal routing for quantum networks[J]. IEEE Access, 2017, 5: 22299-22312.
- ALI I, WAHAB A, MAHMOOD Z. Optimal quantum network coding for quantum communication [J]. IEEE Communications Letters, 2017, 21(7): 1673-1676.
- WANG Z, et al. KOP: K-optimal paths routing for quantum networks via routing algebra[A]. 2025.
- SUTCLIFFE L, et al. Fidelity-aware multi-path routing for multipartite entanglement distribution[A]. 2025.
- SHI S, QIAN C. Concurrent entanglement routing for quantum networks: Model and designs[C/OL]// Proceedings of the ACM SIGCOMM 2020 Conference. 2020: 62-75. DOI: 10.1145/3387514.3405853.
- GU H, YU R, LI Z, et al. QuESat: Satellite-assisted quantum internet for global-scale entanglement distribution[C]//IEEE INFOCOM. 2025.
- RILEY G F, HENDERSON T R. The ns-3 network simulator[C]//WEHRLE K, GUNES M, GROSS J. Modeling and Tools for Network Simulation. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010: 15-34.
- LYAKH D I. ExaTN: Exascale tensor networks[A]. 2022.